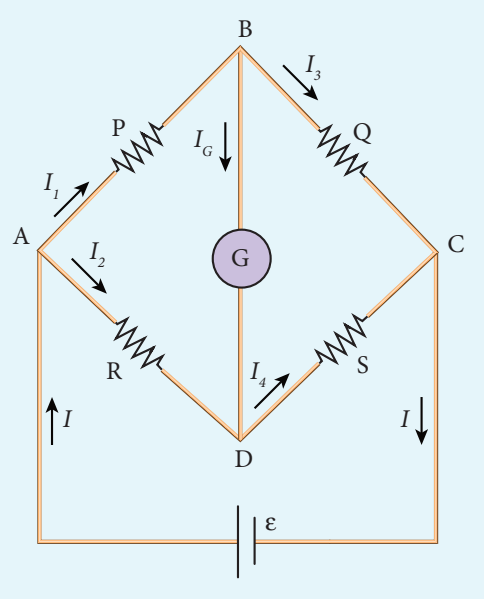


படம் 2.25 வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்று

பாயும் மின்னோட்டம் I_G எனவும் அதன் மின்தடை G எனவும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

B சந்திக்கு கிர்க்காஃப் மின்னோட்ட விதியை பயன்படுத்த,

$$I_1 - I_G - I_3 = 0 \qquad (2.45)$$

D சந்திக்கு கிர்க்காஃப் மின்னோட்ட விதியை பயன்படுத்த,

$$I_2 + I_G - I_4 = 0 \qquad (2.46)$$

$ABDA$ என்ற மூடிய சுற்றுக்கு கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்த,

$$I_1P + I_GG - I_2R = 0 \qquad (2.47)$$

$ABCDA$ என்ற மூடிய சுற்றுக்கு கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை பயன்படுத்த,

$$I_1P + I_3Q - I_4S - I_2R = 0 \qquad (2.48)$$

B மற்றும் D புள்ளிகள் சமமின்னழுத்தத்தில் இருந்தால், வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்று சமநிலையில் இருக்கும். B மற்றும் D புள்ளிகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு இல்லை என்பதால், கால்வனா மீட்டர் வழியே மின்னோட்டம் பாயாது. ($I_G = 0$). எனவே $I_G = 0$ என சமன்பாடுகள் (2.45), (2.46) மற்றும் (2.47) இல் பிரதியிட

$$I_1 = I_3 \qquad (2.49)$$

$$I_2 = I_4 \qquad (2.50)$$

$$I_1P = I_2R \qquad (2.51)$$

சமன்பாடு (2.51) ஐ சமன்பாடு (2.48) ல் பிரதியிட

$$I_3Q = I_4S \qquad (2.52)$$

சமன்பாடு (2.52) ஐ சமன்பாடு (2.51) ஆல் வகுக்க,

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \qquad (2.53)$$

இதுவே வீட்ஸ்டோன் சுற்றின் சமநிலைக்கான நிபந்தனை ஆகும். இந்த நிலையில் மட்டுமே கால்வனா மீட்டர் சுழி விலக்கத்தை காட்டும். அருகருகே உள்ள இரு மின்தடையாக்கிகளின் மதிப்பு நமக்கு தெரிவதாகக் கொண்டால், மற்ற இரு மின்தடையாக்கிகளை ஒப்பிடலாம். மேலும் நான்கு மின்தடையாக்கிகளில் மூன்றின் மதிப்பு தெரிந்தால் தெரியாத நான்காவது மின்தடையாக்கியின் மதிப்பையும் இதன் மூலம் கணக்கிட முடியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



கால்வனா மீட்டர் என்பது மின்னோட்டத்தை கண்டறியவும் அளவிடவும் உதவும் ஒரு சாதனம் ஆகும். மிகச்சிறிய அளவு மின்னோட்டங்களை அளவிட இதனை பயன்படுத்த முடியும். ஒரு மின்சுற்றின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஒப்பிடவும் இது பெருமளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.23

ஒரு வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் P = 100 Ω, Q = 1000 Ω மற்றும் R = 40 Ω. கால்வனா மீட்டரில் சுழி விலக்கம் ஏற்பட்டால், S இன் மதிப்பை கணக்கிடுக.